

Casos de Uso - Hubloc CRM WhatsApp

Data: 2026-03-21 **Objetivo:** Documentar os fluxos de atendimento do CRM para revisao com a equipe e melhoria das interfaces.

Fluxo 1: Cliente Novo Envia Primeira Mensagem

Contexto

Um cliente que nunca entrou em contato antes envia uma mensagem pelo WhatsApp para o numero da empresa.

Passo a Passo

1. Cliente envia mensagem no WhatsApp

- O cliente digita uma mensagem para o numero da empresa (ex: "Ola, gostaria de informacoes sobre locacao").
- A Meta recebe a mensagem e envia um webhook para o servidor do CRM.

2. Sistema recebe e processa o webhook

- O backend valida a assinatura do webhook (HMAC-SHA256).
- Cria um novo contato no Firestore com os dados:
 - Nome do perfil do WhatsApp
 - Numero de telefone formatado
 - Qualificacao: "novo"
 - Atribuicao: nenhuma (fila aberta)
 - Departamento: nenhum
 - Contador de nao-lidas: 1
- Salva a mensagem com direcao "inbound" e status "received".

3. CRM atualiza em tempo real para todos os atendentes

- O snapshot do Firestore detecta o novo contato.
- Todos os atendentes conectados veem o novo contato aparecer no topo da lista de conversas.
- Um badge com "1" aparece no contato indicando mensagem nao lida.

4. Atendente visualiza o contato na fila

- Na barra lateral (sidebar) "Conversas", o novo contato aparece com:
 - Inicial do nome (ou avatar se tiver)
 - Nome do perfil WhatsApp
 - Numero de telefone formatado
 - Chip "Sem setor" (nao atribuido a nenhum departamento)
 - Badge de nao-lida
 - Horário da ultima mensagem

Fluxo 2: Atendente Abre e Responde uma Conversa

Contexto

O atendente ve o novo contato na fila e decide iniciar o atendimento.

Passo a Passo

1. Atendente clica no contato na sidebar

- O sistema carrega as ultimas 50 mensagens da conversa.
- As mensagens nao-lidas sao marcadas como "read" automaticamente.
- O badge de nao-lidas desaparece.

2. Tela do chat exhibe a conversa

- No topo do chat aparece o banner do contato com:
 - Nome do cliente
 - Numero de telefone
 - Atribuicao atual ("Fila aberta" se ninguem assumiu)
 - Protocolo de atendimento (se houver)
 - Chip do departamento
 - Chip da qualificacao atual
- A area de mensagens mostra o historico com:
 - Mensagens do cliente (alinhadas a esquerda)
 - Mensagens do atendente (alinhadas a direita)
 - Mensagens de sistema (centralizadas, ex: transferencias)
 - Horario de cada mensagem
 - Status de entrega (enviado / entregue / lido)
- Na parte inferior, o campo de digitacao com:
 - Area de texto para digitar a mensagem
 - Botao de anexar (clipe) com submenu
 - Botao de enviar / gravar audio

3. Atendente assume o atendimento

- Clica no botao "Assumir" no painel lateral direito.
- O sistema:
 - Atribui o contato ao atendente
 - Gera um protocolo de atendimento (ex: "ATD-20260321-143022-001")
 - Registra a data/hora de inicio do atendimento
 - Insere uma mensagem de sistema na conversa: "Atendimento assumido por [Nome]"
- O banner do chat atualiza mostrando o nome do atendente e o protocolo.

4. Atendente digita e envia uma mensagem de texto

- Digita a mensagem no campo de texto.
- Pressiona Enter ou clica no botao de enviar.
- O sistema:
 - Envia a mensagem para a Meta Cloud API

- Salva no Firestore com status "sent"
 - A mensagem aparece instantaneamente no chat (alinhada a direita)
- A Meta entrega ao cliente e envia webhooks de status:
 - "sent" -> icone de check simples
 - "delivered" -> icone de check duplo
 - "read" -> icone de check duplo azul
- O status atualiza em tempo real no chat do atendente.

5. Cliente responde

- A resposta do cliente aparece automaticamente no chat do atendente via snapshot.
 - O contador de nao-lidas NAO incrementa porque o atendente ja esta com a conversa aberta.
-

Fluxo 3: Envio de Midia (Imagem, Video, Documento)

Contexto

O atendente precisa enviar uma imagem, video ou documento para o cliente.

Passo a Passo

1. Atendente clica no botao de anexar (clipe)

- Um submenu aparece com as opcoes:
 - Imagem (abre seletor de arquivos, filtro: imagens)
 - Video (abre seletor de arquivos, filtro: videos)
 - Documento (abre seletor de arquivos, qualquer tipo)
 - Localizacao (usa GPS do navegador)

2. Atendente seleciona um arquivo

- Escolhe o arquivo no explorador de arquivos do computador.
- O sistema:
 - Faz upload do arquivo para o backend
 - Backend faz upload para a Meta via Media API
 - Meta processa e entrega ao cliente
 - Mensagem salva no Firestore com caminho da midia
- A imagem/video aparece inline no chat com preview.
- Documentos aparecem como link clicavel.

3. Cliente envia uma imagem ou video

- A midia aparece inline no chat do atendente.
 - Imagens podem ser ampliadas clicando (abre lightbox).
 - Videos podem ser reproduzidos diretamente no chat.
-

Fluxo 4: Gravacao e Envio de Audio

Contexto

O atendente quer enviar uma mensagem de voz ao cliente.

Passo a Passo

1. Atendente clica no botao de microfone

- O navegador solicita permissao para acessar o microfone (primeira vez).
- Ao conceder, a gravacao inicia imediatamente.
- O botao muda para um indicador de gravacao com contador de segundos.

2. Durante a gravacao

- O contador mostra o tempo de gravacao em segundos.
- O atendente pode:
 - Clicar no botao de enviar (icone muda para "enviar") para finalizar e enviar
 - Clicar no botao de cancelar (X) para descartar a gravacao

3. Atendente finaliza e envia

- A gravacao para.
- O sistema:
 - Captura o audio em formato WebM/Opus
 - Envia ao backend
 - Backend converte de WebM para OGG/Opus via FFmpeg (requisito da Meta)
 - Faz upload para a Meta
 - Meta entrega ao cliente como mensagem de voz
- O audio aparece no chat com player inline.

4. Cliente envia um audio

- O audio aparece no chat com player inline.
- Abaixo do player, um botao "Transcrever" permite converter o audio em texto usando Google Speech-to-Text (se habilitado).
- Apos a transcricao, o texto aparece abaixo do player permanentemente.

Fluxo 5: Qualificacao do Contato

Contexto

O atendente precisa classificar o contato conforme o estagio do atendimento.

Passo a Passo

1. Atendente abre o painel de detalhes do contato

- Clica no menu de 3 pontos no canto superior do chat.
- Seleciona "Detalhes" ou o painel lateral direito ja esta visivel.

2. Atendente altera a qualificacao

- No painel de detalhes, encontra o campo "Qualificacao" com as opcoes:

- **Novo** - Cliente acabou de entrar em contato
- **Em atendimento** - Conversa ativa em andamento
- **Qualificado** - Cliente com potencial de conversao
- **Nao qualificado** - Cliente sem perfil para o servico
- **Convertido** - Cliente fechou negocio

3. Atendente adiciona observacoes

- Campo de texto livre para anotacoes (ex: "Cliente interessado em locacao de betoneira para obra em Curitiba. Orcamento enviado.").
 - Clica em "Salvar".
 - O chip de qualificacao atualiza no banner do chat e na lista de contatos.
-

Fluxo 6: Transferencia de Atendimento

Contexto

O atendente precisa transferir o contato para outro operador ou departamento (ex: transferir do Comercial para o Suporte).

Passo a Passo

1. Atendente abre o formulario de transferencia

- No painel lateral do chat, encontra a secao "Transferir atendimento".

2. Preenche os dados da transferencia

- **Para qual operador:** Seleciona o operador de destino na lista.
- **Para qual departamento:** Seleciona o departamento (opcional).
- **Motivo:** Campo de texto curto (ex: "Cliente precisa de suporte tecnico").
- **Resumo do atendimento:** Campo de texto obrigatorio com o resumo do que foi tratado ate o momento (ex: "Cliente solicitou orcamento para locacao de 3 betoneiras. Orcamento enviado por email. Aguardando aprovacao do financeiro do cliente.").

3. Atendente confirma a transferencia

- Clica em "Transferir".
- O sistema:
 - Atualiza a atribuicao do contato para o novo operador
 - Atualiza o departamento do contato
 - Insere uma mensagem de sistema na conversa com os detalhes da transferencia
 - Registra no log de transferencias (wa_transfer_log)
 - Gera um novo protocolo de atendimento
 - Registra no log de auditoria

4. Novo operador recebe o contato

- O contato aparece na fila do novo operador em tempo real (via snapshot).
- Ao abrir a conversa, o novo operador ve:

- Todo o historico de mensagens anteriores
- A mensagem de sistema com o resumo da transferencia
- O protocolo anterior e o novo

5. Historico de transferencias

- No painel de detalhes do contato, a secao "Historico de transferencias" mostra todas as movimentacoes:
 - De quem -> Para quem
 - De qual departamento -> Para qual departamento
 - Motivo e resumo
 - Data e hora
 - Quem realizou a transferencia
-

Fluxo 7: Arquivamento e Restauracao de Contato

Contexto

O atendimento foi concluido e o atendente deseja arquivar a conversa para manter a fila limpa.

Passo a Passo

1. Atendente arquiva o contato

- No painel de detalhes, clica em "Arquivar conversa".
- O contato desaparece da lista de conversas ativas.
- Os dados e historico sao preservados no Firestore.

2. Restauracao (se necessario)

- Se o cliente enviar uma nova mensagem, o contato pode ser restaurado.
 - Tambem e possivel restaurar manualmente pelo painel de administracao.
 - Ao restaurar, o contato volta a aparecer na fila com todo o historico preservado.
-

Fluxo 8: Visibilidade por Perfil (Admin vs Operador)

Contexto

Diferentes perfis tem diferentes niveis de visibilidade das conversas.

Regras de Visibilidade

Administrador / Supervisor:

- Ve TODAS as conversas de todos os operadores e departamentos.
- Pode assumir qualquer conversa.
- Pode transferir conversas entre operadores.
- Acessa painel de administracao de usuarios.

Operador:

- Ve apenas conversas atribuidas a si mesmo.
 - Ve conversas na fila aberta (sem atribuicao).
 - Ve conversas do seu departamento.
 - Pode assumir conversas da fila aberta.
 - NAO ve conversas atribuidas a outros operadores de outros departamentos.
-

Fluxo 9: Login e Autenticacao

Passo a Passo

1. Atendente acessa a URL do CRM

- O sistema exibe a tela de login com o botao "Entrar com Google".
- Uma mensagem indica qual dominio de email e aceito (ex: "Use sua conta centralloc.com.br").

2. Atendente clica em "Entrar com Google"

- Popup do Google aparece para selecionar a conta.
- O atendente seleciona sua conta corporativa.

3. Sistema valida o acesso

- Verifica se o email esta na lista de permitidos ou no dominio autorizado.
- Se e o primeiro acesso:
 - Cria automaticamente o usuario no sistema
 - Atribui o perfil de "operador" por padrao
 - Cria o perfil de operador no Firestore
- Se ja tem conta:
 - Sincroniza os dados do perfil
 - Atualiza ultimo login

4. CRM carrega

- A interface do CRM aparece com:
 - Barra superior: nome do usuario, email, role, botao de tema, botao de sair
 - Sidebar: lista de conversas
 - Area central: chat (vazio ate selecionar uma conversa)
-

Fluxo 10: Busca de Contatos

Passo a Passo

1. Atendente digita no campo de busca

- No topo da sidebar, existe um campo de texto "Buscar contato".
- A busca filtra em tempo real pelo nome ou numero do contato.
- A lista de conversas atualiza instantaneamente conforme o atendente digita.

2. Resultado da busca

- Apenas os contatos que correspondem ao filtro são exibidos.
- Ao limpar o campo, a lista completa retorna.

Fluxo 11: Envio de Localização

Passo a Passo

1. Atendente clica em Anexar > Localização

- O navegador solicita permissão de geolocalização (primeira vez).
- O GPS do dispositivo captura a posição atual.

2. Sistema envia a localização

- As coordenadas (latitude e longitude) são enviadas via Meta API.
- O cliente recebe um pin de localização no WhatsApp.
- No chat do CRM, a mensagem aparece como "Localização enviada".

Fluxo 12: Scroll Infinito (Paginação de Mensagens)

Contexto

O contato tem um histórico longo de mensagens e o atendente precisa ver mensagens antigas.

Passo a Passo

1. Atendente abre a conversa

- As últimas 50 mensagens são carregadas automaticamente.

2. Atendente rola para cima (scroll up)

- Ao atingir o topo da lista, o sistema carrega automaticamente as próximas 50 mensagens mais antigas.
- As mensagens são adicionadas ao topo da lista sem perder a posição atual de leitura.

3. Comportamento contínuo

- O processo se repete conforme o atendente continua rolando para cima.
- Todas as mensagens já carregadas permanecem na tela.

Resumo Visual dos Estados do Contato

```
[Cliente envia msg] --> Qualificacao: NOVO
                        Atribuicao: Fila aberta
                        Badge: 1 não-lida
                        |
                        v
[Atendente assume] --> Qualificacao: EM ATENDIMENTO
                        Atribuicao: Nome do atendente
```


Protocolo: ATD-XXXXXXX-XXXXX-XXX

```
|
v
[Conversa em andamento] --> Troca de mensagens texto/midia/audio
|
|--- [Transferencia] --> Novo operador assume
|                          Novo protocolo gerado
|                          Historico preservado
|
v
[Atendente qualifica] --> QUALIFICADO ou NAO QUALIFICADO ou CONVERTIDO
|
v
[Atendente arquiva] --> Conversa sai da fila ativa
                        Dados preservados no Firestore
|
v
[Cliente envia nova msg] --> Contato pode ser restaurado
                        Historico completo disponivel
```

Elementos da Interface (Referencia para Revisao)

Barra Superior (Topbar)

- Logo "Hubloc CRM"
- Nome e email do atendente logado
- Chip com o cargo (admin / supervisor / operador)
- Indicador de modo (Snapshot / Polling)
- Botao de alternar tema (claro/escuro)
- Botao "Sair"

Sidebar (Lista de Conversas)

- Campo de busca
- Seletor de modo de transporte (Snapshot / Polling)
- Lista de contatos com:
 - Avatar ou inicial do nome
 - Nome do contato
 - Numero de telefone
 - Departamento (chip)
 - Badge de nao-lidas
 - Horário da ultima mensagem

Area de Chat

- Banner do contato (nome, telefone, atribuicao, protocolo, qualificacao)
- Botoes de acao (Assumir, menu 3 pontos)
- Area de mensagens com scroll
- Compositor de mensagens:

- Campo de texto (Enter envia, Shift+Enter quebra linha)
- Botao anexar (imagem, video, documento, localizacao)
- Botao enviar / gravar audio (muda conforme contexto)

Painel Lateral Direito (Detalhes)

- Informacoes do contato
- Qualificacao (select + notas + salvar)
- Botao "Assumir atendimento"
- Formulario de transferencia
- Historico de transferencias
- Botao "Arquivar conversa"